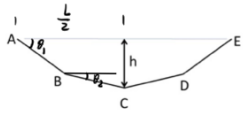
8599506126　　复赛模拟题 47　　刘洋

题目 1. (40 分)

想要量一下姚明身高的黄俏老师两臂展开，可以达到 $1.6m$ 那么长！(朕也很难相信)。黄俏还喜欢到处拧螺丝。现在他用拧到的螺丝和四根长度为 $l=0.5m$ 完全一样的匀质棍子，做成了一个“四节棍”折叠尺。“关节”处都是光滑铰接。请问他双手分别抓着这个四节棍的两端，双手水平伸展，四节棍的最低点和双手的高度差 h 为多少？



势能极值.

$V(\theta_1,\theta_2) = -2mgl\left(\frac{1}{2}\sin\theta_1 + \sin\theta_1 + \frac{1}{2}\sin\theta_2\right)$ ← θ_1,θ_2 不独立.

$\frac{dV}{d\theta_1} = -mgl\left(3\cos\theta_1 + \cos\theta_2\cdot\frac{d\theta_2}{d\theta_1}\right)$ ①

$l\cdot\cos\theta_1 + l\cos\theta_2 = \frac{L}{2} \Rightarrow \sin\theta_1 + \sin\theta_2\cdot\frac{d\theta_2}{d\theta_1} = 0$ ②

① → 0 :

$3\cos\theta_1 + \cos\theta_2\cdot\left(-\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}\right) = 0$ ③

⇓ $\tan\theta_1 = 3\tan\theta_2 = 3X$ ④

将 ④ → $\cos\theta_1 + \cos\theta_2 = \frac{L}{2l} = 1.6$

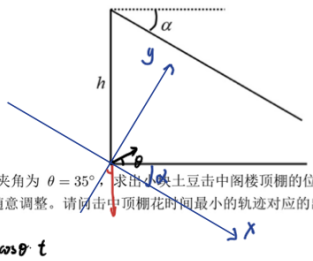
⇓ $\frac{1}{\sqrt{1+9x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1.6$

⇓ $X = 0.3755$

$h = l(\sin\theta_1 + \sin\theta_2) = l\cdot\left(\frac{3x}{\sqrt{1+9x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = 1.0991 = 0.5495\,m$.

题目 2. (40 分)

黄俏攒钱买了一个阁楼。顶棚是斜着的。$h=15m$，倾斜角度为 $\alpha=30°$。现在在最高点正下方的地面上，黄俏用土豆枪射出一小块土豆。速度大小为 $v_0=40m/s$。



(1) 出射角度和水平面夹角为 $\theta=35°$，求出小块土豆击中阁楼顶棚的位置和速度。

(2) 如果角度 θ 可以随意调整。请问击中顶棚花时间最小的轨迹对应的出射角度是多少？

(1) $\begin{cases} x_{(t)} = v_0\cos\theta\cdot t \\ y_{(t)} = v_0\sin\theta\cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \\ y = h - x\cdot\tan\alpha \end{cases}$

⇓ $v_0\sin\theta\cdot t - \frac{1}{2}gt^2 = h - v_0\cos\theta\cdot t$

⇓ $\begin{cases} t = 0.375\,s \\ x_1 = 12.28\,m \\ y_1 = 7.91\,m \\ v_x = 32.77\,m/s \\ v_y = 19.27\,m/s \end{cases}$

(2) θ 任意，求最短时间.

y 方向：初速度：$v_0\sin(\theta+\alpha)$

路程：$h\cdot\cos\alpha$ → 时间最短 → 初速最大

减速度：$g\cdot\cos\alpha$

⇓ $\theta+\alpha = 90°$.

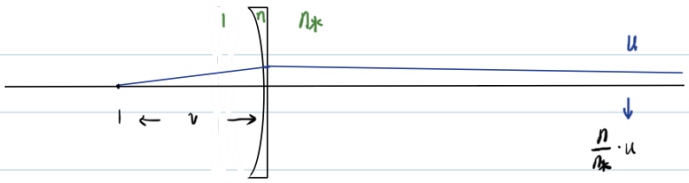
即：$\theta = 60°$.

题目 3. (40 分)

黄俏买了一副近视游泳眼镜。镜片是平凹薄透镜。其中对着水的一面是平面。已知透镜材料折射率为 n。

(1) 求出度数和凹面曲率半径的关系。眼镜的度数等于它的焦距 (以米为单位) 的倒数乘 100，凸透镜（远视镜、老花镜）的度数是正数，凹透镜（近视镜）的度数是负数。

(2b) 如果下水之后，黄俏看东西是清楚的，请问如果在陆地上空气中带着这个眼镜，看东西清楚么？



(1) 透镜不对称 { 形状 / 折射率 } ⇒ < 物方焦距 / 像方焦距 >

近视眼镜 ⟶ 看远处

对凹面成像：

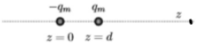
$$\begin{cases} \dfrac{n}{\frac{n}{n_水}\cdot u} + \dfrac{1}{v} = \dfrac{1-n}{R} & \longleftarrow \text{球面折射成像.} \\ u \to \infty & \text{(相对于 } R \text{ 无穷远)} \\ f = v \end{cases}$$

$$\text{deg} = \frac{100}{f} = \frac{100(1-n)}{R}$$

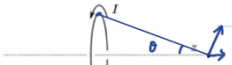
(2). 把 $n_水$ 换 1，对成像过程无影响，能看清.

题目 4. (40 分) 磁偶极子

(1) 先考虑一种叫做 Gilbert Dipole 的模型，也就是磁单极子组成的偶极子模型。如图所示，相邻的两个等量异号的磁单极子，各自的磁荷大小为 q_m，距离为 d 很小，放在 z 轴上。类比可以写出普通的“库仑定律”，可以表示为 $F = \frac{\mu_0 q_{m1} q_{m2}}{4\pi r^2}$。求出 Gilbert Dipole 在远方 $z \gg d$ 时候，z 轴上产生的磁感应强度。



(2) 安培模型 Ampere Dipole 可以理解为一个微小的电流环。如图所示，电流大小为 I，半径为 r，也求出 z 轴上远处 $z(z \gg r)$ 点处的磁感应强度 $B(z)$。



$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ 电 ⟶ H

(1) 类比“库仑定律”. $F = \frac{\mu_0 q_{m1} q_{m2}}{4\pi r^2}$ 磁 ⇒ $B = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi r^2}$

$F = B q_m$ 各向同性磁介质 $B = \mu_0 H$

$$B(z) = \frac{-\mu_0 q_m}{4\pi z^2} + \frac{\mu_0 q_m}{4\pi (z-d)^2} = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi z^2}\left(\frac{1}{(1-\frac{d}{z})^2} - 1\right) \approx \frac{\mu_0 q_m d}{2\pi z^3} = \frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3}$$

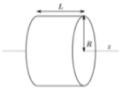
(2) $z \gg r$, $\theta = \frac{r}{\sqrt{z^2+r^2}}$

$$B(z) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot 2\pi r}{z^2+r^2} \cdot \frac{r}{\sqrt{z^2+r^2}}$$

$p_m = 2 \cdot S = I \cdot \pi r^2$

$$\approx \frac{\mu_0 I r^2}{2 z^3} = \frac{\mu_0 \cdot p_m}{2\pi z^3}$$

(3) 现在考虑一个对称轴沿着 z 轴方向的磁性圆柱体，半径为 R，长度为 L，单位体积中有 n 个偶极子。用 Gilbert Dipole 模型分析，即每个偶极子的偶极矩用 $p_m = qd$ 表示，并且 $R \gg d, L \gg d$，偶极矩方向都沿着 z 轴。问圆柱体中心的磁感应强度是多少？



(4) 接上一问，用 Ampere Dipole 模型分析，问圆柱体中心处的磁感应强度是多少？ n个电流元.

(3). 

{ 有在两端厚为 d 的层内，只有 $+q_m$ 或 $-q_m$.
  在体内，$+q_m$ 和 $-q_m$ 中和

$$\sigma_m = \frac{\pi R^2 \cdot d \cdot n \cdot q_m}{\pi R^2}$$

$$B = \mu_0 \sigma_m = \mu_0 n d q_m = \mu_0 n p_m \quad \longleftarrow \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

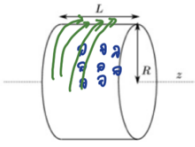
旧题：在 dxdxd 小格中有一个极化单元，小格紧密排列.

(4). 总磁矩 $= I_0 \cdot \pi r^2 \cdot n \cdot \pi R^2 \cdot L$

↓ 密绕螺线圈：N, I

$$I \cdot \pi R^2 \cdot N = I_0 \cdot \pi r^2 \cdot n \cdot \pi R^2 \cdot L$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} \cdot i = \mu_0 n \cdot I_0 \cdot \pi r^2 = \mu_0 n \cdot p_m$$



休息 10 min ~

题目 5. (40 分)

如图所示，容器里有 $1mol$ 水和 $1mol$ 水蒸气处于平衡态。容器里有一电热丝，且器壁绝热。初态体系的温度为 $T_0 = 100°C$。已知水的摩尔汽化热为 $L = 40.8kJ/mol$，摩尔热容为 $C = 75.8JK^{-1}mol^{-1}$，水蒸气的定容比热 $C_v = 3R$，普适气体常量 $R = 8.31JK^{-1}mol^{-1}$。现通过电热丝对体系进行加热，使温度升高 $1°C$，假定 L 的变化和水的体积均可略，且水蒸气可视为理想气体，以下问题中结果保留三位有效数字。

(1) 已知饱和蒸汽压随温度变化的过程满足 $\frac{dp}{dT} = \frac{L}{TV_m}$，$V_m$ 为水蒸气的摩尔体积。求加热后水蒸气摩尔数增量 Δn。

(2) 求加热丝提供的热量 Q。

一所近似.



$\Delta n \cdot C_v \cdot T$

$-\Delta n c T$ ×

汽化热

一做功. ✓

(1) n会变化的体系: $PV = nRT$

$\Rightarrow \Delta p \cdot V = nR\Delta T + \Delta nRT$

$(P+\Delta p)\cdot V = (n+\Delta n)R(T+\Delta T)$

将 $\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{L}{T}\cdot\frac{n}{V} = \frac{L}{T}\cdot\frac{P}{RT}$ 代入:

$\frac{LPV}{T\cdot RT}\cdot\Delta T = nR\cdot\Delta T + \Delta nRT$

$\downarrow PV = nRT$

$\Delta n = \left(\frac{Ln}{RT^2} - \frac{n}{T}\right)\cdot\Delta T = 0.0326\ mol.$

(2). 求 Q: 关注能量变化 L: 汽化热 = 水到汽物质内能变化 + 汽做功.

$\Delta E = n\cdot C_v\cdot T + n\cdot C\cdot\Delta T + \Delta n\cdot(L - P\cdot V_0)$

$= 1.33\ kJ.$

RT ← 1mol水蒸汽的体积

接第6题:

$m_1 = \frac{x^2-1}{x^2+x+1}$

$m_2 = \frac{kT}{qJ}\ln x$

此m自然为体系的磁化

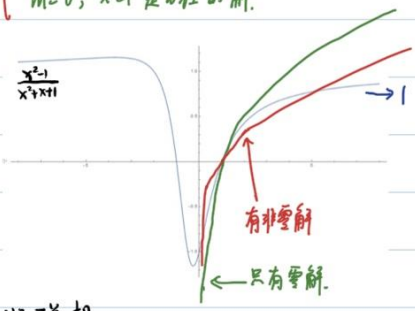
只关心 m 有没有非零解.

$m=0$, $x=1$ 是方程的解.

$\frac{dm_1}{dx} \le \frac{dm_2}{dx}\Big|_{x=1}$ → 顺磁.

$\frac{(x^2+x+1)2x - (x^2-1)(2x+1)}{(x^2+x+1)^2} \le \frac{kT}{qJ}\cdot\frac{1}{x}$

$x = 1$



即: $T \ge T_c = \frac{2qJ}{3k}$ 时, 顺磁相.

题目 6. (40 分)Bragg-Williams 近似 (路裕焜供题)

平时大家常见的自旋模型有 Ising Model，XY Model，Heisenberg Model 等等。但是在维数不太低的时候，严格求解通常是很困难的。于是我们发展了各种近似求解的办法，比如平均场近似，Bragg-Williams 近似，蒙特卡罗法，重整化群……

下面我们就带领大家了解一下 Bragg-Williams 近似是如何操作的。

三维空间中给定一个 $S = 1$ 的 $N(N \gg 1)$ 格点自旋维数为 1 的体系，每个格点与 q 个格点相邻。意思是这个体系有 N 个格点，每个格点自旋 z 分量 S_z 取值为 1、0、-1。设每个格点 $S_z = 1$ 的概率为 P_+，$S_z = 0$ 的概率为 P_0，$S_z = -1$ 的概率为 P_-。再加入沿 z 轴的外磁场 h，那么体系的能量可以写成 $< H >= -J\sum_{\text{所有相邻格点}} < S_iS_j > -h\sum_{\text{所有格点}} < S_i >$（$J$ 和 h 为已知常量，且对于物理量 A，表示其期望值 $< A >$）。

所谓 Bragg-Williams 近似，就是说各个格点之间自旋统计独立 即：$< S_iS_j >=< S_i >< S_j >$。认为体系均匀磁化，磁化强度定义为 $m =< S_z >= P_+ - P_-$，就是某个格点 S 的期望值，可以用概率表示出。在温度很低的时候，体系是铁磁性的，意思是不加外磁场（即 $h = 0$）也会有非零的磁化强度 m。当温度逐渐升高，体系会发生铁磁- 顺磁相变，变成顺磁介质，意思是温度高于相变温度的时候体系不加外磁场时 $m = 0$，不存在非零解（答案均用给定的字母表达）

(1) 先计算此时体系的内能（用 N, q, J, m, h 表示）;

(2) 假设 $S_z = -1, 0, 1$ 的格点个数就认为是概率期望的个数，利用 $S = k\ln\Omega$ 计算体系的熵 S（用 $N, k, P_\pm$ 表示，Ω 为体系的微观状态数，即 N 个格点可能的自旋情况种数）;

数学提示：$N \gg 1$ 时，$\ln(N!) \approx N(\ln N - 1)$。

(3) 在外加磁场 h=0 的情况下，利用自由能 $F =< H > -TS$（T 为温度，S 为熵）取极小值（以为变量）的条件，得到 P_+, P_- 所要满足的方程;

(4) 求发生相变的温度 T_c。

(1) $\langle H\rangle = -J\sum\langle S_iS_j\rangle - h\sum\langle S_i\rangle$ N个格点.

$= -J\cdot\frac{1}{2}Nq\cdot(P_+ - P_-)^2 - Nh\cdot(P_+ - P_-)$

$= -\frac{1}{2}NqJm^2 - Nh\cdot m$

(2) NP_+ ↑ +1 ; NP_0 ↑ 0 ; NP_- ↑ -1.

求组合数. 全不一样

$\Omega = \frac{N!}{(NP_+)!\,(NP_-)!\,(NP_0)!}$ 组内全排数

$P_+ + P_- + P_0 = 1$

N个格 N_1 N_2 N_3

$S = k\ln\Omega$

$= k\cdot\left[\ln N! - \ln(NP_+)! - \ln(NP_-)! - \ln(NP_0)!\right]$ ← $\ln(N!) \approx N(\ln N - 1)$

⇓

$= -kN\left[P_+\ln P_+ + P_-\ln P_- + P_0\ln P_0\right]$

$= -kN\left[P_+\ln P_+ + P_-\ln P_- + (1-P_+-P_-)\ln(1-P_+-P_-)\right]$

(3). 当 h=0 时, 根据 $F = \langle H\rangle - TS$ 极小 → P_+, P_- → $m = P_+ - P_-$ (独立)

$F = -\frac{1}{2}NqJ(P_+ - P_-)^2 + TkN\left[P_+\ln P_+ + P_-\ln P_- + (1-P_+-P_-)\ln(1-P_+-P_-)\right]$

$\frac{\partial F}{\partial P_+} = 0$:

$-NqJ(P_+ - P_-) + NkT\left[\ln P_+ + 1 - \ln(1-P_+-P_-) - 1\right] = 0$

⇓

$\frac{\partial F}{\partial P_-} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \ln\frac{P_+}{1-P_+-P_-} = \frac{qJ}{kT}(P_+ - P_-) \\ \ln\frac{P_-}{1-P_+-P_-} = -\frac{qJ}{kT}(P_+ - P_-) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_+ \\ P_- \end{cases} \to m.$

令 $x = e^{\frac{qJm}{kT}}$ → $(P_+ - P_-)$

$\begin{cases} \frac{P_+}{1-P_+-P_-} = x \\ \frac{P_-}{1-P_+-P_-} = \frac{1}{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_+ = \frac{x^2}{x^2+x+1} \\ P_- = \frac{1}{x^2+x+1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = \frac{x^2-1}{x^2+x+1} \\ m = \frac{kT}{qJ}\ln x \end{cases}$

题目 7. (40 分)

有一根质量分布未知的细杆，初态状态为竖直立在地面上，接触点为 O，质量为 m。质心到接触点距离为 r_C。杆绕接触点的转动惯量为 $\lambda m r_C^2$。由于微扰，杆会倒下，重力加速度为 g。

(1) 对于均匀杆，求 λ。

(2) 对于任意形态杆，求 λ 最小值 λ_{min}。

(3) 假设杆转动了 θ 角，此时 O 点既没有离开地面也没有滑动，求此时 $\dot{\theta}$。

(4) 假设 O 点铰接，求出重力沿杆分量恰好等于质心绕旋转的向心力时，对应的角度 θ_1。

(5) 假设 O 点铰接，求出质心竖直方向加速度为 0 时，对应的角度 θ_2。

(6) 假设 O 点铰接，求出质心水平方向加速度为 0 时，对应的角度 θ_3。

(7) 假设 O 点没有铰接，只是放在水平地面上。地面支持力向竖直方向，存在一个临界的 λ_C，当 $\lambda > \lambda_C$ 的时候，只要摩擦系数足够大，O 点就一定不会离开地面，求 λ_C。

(8) 假设 O 点没有铰接，只是放在水平地面上，$\lambda = 1$，求杆在落地前不会滑动所要求的摩擦系数的最小值 μ_1。

(9) 假设 O 点没有铰接，只是放在水平地面上，$\lambda = 2$，求杆在落地前不会滑动所要求的摩擦系数的最小值 μ_2。



(1). $I = \frac{1}{3}m\cdot l^2 = \frac{1}{3}m\cdot(2r_C)^2 = \frac{4}{3}mr_C^2 \longrightarrow \lambda = \frac{4}{3}$

(2) $I = I_C + mr_C^2$, $I_C \geq 0$ $\quad \lambda \geq 1 \longrightarrow \lambda_{min} = 1$

(3) $\frac{1}{2}\lambda\cdot mr_C^2\cdot\dot{\theta}^2 + mgr_C\cos\theta = mgr_C \Rightarrow \dot{\theta} = \sqrt{\frac{2g(1-\cos\theta)}{\lambda r_C}}$

(4) $\begin{cases} m\cdot(\dot{\theta}_1)^2\cdot r_C = mg\cdot\cos\theta_1 \\ \dot{\theta}_1 = \sqrt{\frac{2g(1-\cos\theta_1)}{\lambda r_C}} \end{cases} \Rightarrow \cos\theta_1 = \frac{2}{\lambda+2}$

(5). $\theta_2 = 0$

(6) $\begin{cases} \lambda\cdot m\cdot r_C^2\cdot\ddot{\theta}_3 = mg\cdot r_C\cdot\sin\theta_3 \\ \dot{\theta}_3 = \sqrt{\frac{2g(1-\cos\theta_3)}{\lambda r_C}} \\ \dot{\theta}_3^2\cdot r_C\cdot\sin\theta_3 = \ddot{\theta}_3\cdot r_C\cdot\cos\theta_3 \end{cases} \Rightarrow \cos\theta_3 = \frac{2}{3}$

(7). 只要有 N，就不滑.

$N = m(g - \dot{\theta}^2\cdot r_C\cdot\cos\theta - \ddot{\theta}\cdot r_C\cdot\sin\theta)$

$= mg\left[1 - \frac{1}{\lambda}(\sin^2\theta + 2\cos\theta - 2\cos^2\theta)\right] \geq 0$

即： $\lambda \geq \sin^2\theta + 2\cos\theta - 2\cos^2\theta \quad \theta \in (0, \frac{\pi}{2})$

$\Downarrow$

$1 - 3\cos^2\theta + 2\cos\theta = -3(\cos\theta - \frac{1}{3})^2 + \frac{4}{3}$

$\lambda_C = \frac{4}{3}$

(8). $\lambda = 1$，会飞起来 $\Rightarrow$ 要求飞起来之前不滑.

$N = mg[3\cos^2\theta - 2\cos\theta] \longrightarrow \cos\theta = \frac{2}{3}$ 时，飞起.

$f = m(\ddot{\theta}\cdot r_C\cdot\cos\theta - \dot{\theta}^2\cdot r_C\cdot\sin\theta)$

$= mg\sin\theta(3\cos\theta - 2)$



$\frac{f}{N} = \tan\theta_{max} = \frac{\sqrt{5}}{2}$，即 $\mu_1 = \frac{\sqrt{5}}{2}$

(9). $\lambda = 2$，不会飞.

$\begin{cases} N = \frac{1}{2}mg[1 + 3\cos^2\theta - 2\cos\theta] \\ f = \frac{1}{2}mg[\sin\theta(3\cos\theta - 2)] \end{cases}$

$\frac{f}{N} = \frac{\sin\theta(3\cos\theta-2)}{1+3\cos^2\theta-2\cos\theta} \leq 2.04$

$\mu_2 = 2.04$.

题目 8. (40 分)

一个质量为 m，半径为 r 的均匀绝缘圆环，立放在足够粗糙的地面上。在圆环上套有一个光滑的小珠，质量为 m，电量为 q，记圆心到小珠的连线与竖直夹角为 β，圆心相对初始位置向右位移为 x。垂直于纸面有匀强磁场 B。重力加速度竖直向下。初态 $\beta = \frac{\pi}{2}$，圆环和小珠都静止，释放圆环和小珠。假设过程中圆环始终不脱离地面，令 $\lambda = \frac{q^2B^2r}{m^2g}$。

(1) 计算表明，当 $\lambda < \lambda_c$ 时，小珠再次相对圆环静止时有 $\cos(\beta_{c1}) = 0$，试求 λ_c。

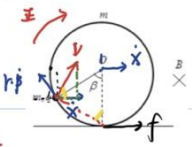
(2) 当 $\lambda = \lambda_1 > \lambda_c$ 时，求小珠再次相对圆环静止的时候 $\cos(\beta_c)$ 为多少。(用题目中参数表示。)

(3) 求小珠运动到 β_1 时，相对角速度 $\dot{\beta}$ 中较小值为多少？(以下问中取 $\frac{qB}{m} = 1s^{-1}$，r=1m，$g = 10m/s^2$，最终答案取绝对值即可。)

(4) 接 (3)，求相对角速度 $\dot{\beta}$ 中较大值为多少？(最终答案取绝对值即可。)

(5) 接 (3)，求圆心速度 $\dot{x}$ 中较小值为多少？(最终答案取绝对值即可。)

(6) 接 (3)，求圆心速度 $\dot{x}$ 中较大值为多少？(最终答案取绝对值即可。)



小珠运动理：β 和 $\dot{x}$ $\quad$ β 环 + 珠对环.

$mgr = mgr(1-\cos\beta) + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mr^2(\frac{\dot{x}}{r})^2 + \frac{1}{2}m[(\dot{x} - \dot{\beta}r\cdot\cos\beta)^2 + (\dot{\beta}r\sin\beta)^2]$ ①

对小珠 + 环：

$dP_x = f\cdot dt - qv_y\cdot B\cdot dt = f\cdot dt - qB\cdot dy_{珠}$

对环的反冲系角动：

$dL_{环} = -f\cdot r\cdot dt \Rightarrow f\cdot dt = -\frac{dL}{r}$

$\Downarrow$

过程中：

$\Delta P_x = -\frac{\Delta L_{环}}{r} - qB\Delta y$ ②

(1) 小珠相对于圆环静止时： 不是 $\dot{\beta} = 0$

$mgr = mgr(1-\cos\beta) + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mr^2(\frac{\dot{x}}{r})^2 + \frac{1}{2}\cdot m(r\cdot\sin\frac{\beta}{2}\cdot 2\cdot\frac{\dot{x}}{r})^2$ ③

等于①式中代入 $\dot{\beta} = \frac{\dot{x}}{r}$.

$m\cdot\dot{x} + m\cdot(r\cdot\sin\frac{\beta}{2}\cdot 2\cdot\frac{\dot{x}}{r})\cdot\sin\frac{\beta}{2} = -\frac{mr^2\cdot\frac{\dot{x}}{r}}{r} - q\cdot B\cdot(-r\cos\beta)$ ④

由④得解得：

$(\frac{qBr}{m}\frac{\cos\beta}{3-\cos\beta})^2\cdot(2-\cos\beta) = gr\cos\beta$

$\Downarrow$ 有一解为 $\cos\beta = 0$

$\frac{q^2B^2r}{m^2g} = \frac{(3-\cos\beta)^2}{(2-\cos\beta)\cos\beta} = \lambda$

$\Downarrow$

$\begin{cases} \cos\beta = \frac{\lambda+3}{(\lambda+1)} - \frac{\sqrt{\lambda^2-3\lambda}}{\lambda+1} \\ 要\ |\cos\beta| \leq 1 \end{cases}$

$\begin{cases} 当\ \lambda \geq 4 时，有\ |\cos\beta| \leq 1. \\ 当\ 0 < \lambda < 4 时，\begin{cases} ① \lambda^2 - 3\lambda < 0 \\ ② |\cos\beta| > 1 \end{cases} \Rightarrow 无解 \end{cases}$

即 $\lambda_C = 4$.

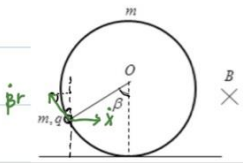
(2) 当 $\lambda > 4$ 时，相对静止时：

$\cos\beta = \frac{\lambda+3}{\lambda+1} - \frac{\sqrt{\lambda^2-3\lambda}}{\lambda+1}$

(3). $\delta P_x = -\frac{L_{转}}{r} - qB\delta y$

$$\begin{cases} m(\dot{x} - \dot{\beta} r\cos\beta) + m\cdot\dot{x} = -\dfrac{mr^2\cdot\frac{\dot{x}}{r}}{r} - qB(-r\cos\beta) \\ mgr = mgr(1-\cos\beta) + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mr^2(\frac{\dot{x}}{r})^2 + \frac{1}{2}m\left[(\dot{x} - \dot{\beta}r\cdot\cos\beta)^2 + (\dot{\beta}r\sin\beta)^2\right] \end{cases}$$

取 $\frac{qB}{m} = 1$，$r = 1$，$g = 10$，$\cos\beta = ?$



最后解数值方程.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \\ \dot{\beta}_1 = \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{x}_2 = \\ \dot{\beta}_2 = \end{cases}$$

Δ：理解小珠的运动.

磁场的加入.

$\delta P \leftrightarrow \frac{\delta L}{r}$